



Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 2: Rupturi structurale și modele neliniare



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **AI:** Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ **AR:** AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ **BET:** Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ **BIC:** Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ **BIS:** Bank for International Settlements (Banca Reglementelor Internaționale)
- ▣ **BNR:** Banca Națională a României
- ▣ **COVID:** COronaVirus Disease (2019 pandemic) — boala provocată de coronavirus (pandemia din 2019)
- ▣ **CRPS:** Continuous Ranked Probability Score (scorul probabilistic continuu)
- ▣ **CSW:** Chu, Stinchcombe and White (monitoring boundary) — Chu, Stinchcombe și White (frontiera de monitorizare)
- ▣ **DF:** Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller
- ▣ **DM:** Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- ▣ **EODHD:** EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ **ESTAR:** Exponential Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă exponențială)
- ▣ **FRED:** Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ **GARCH:** Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ **GW:** Giacomini–White (test of conditional predictive ability) — testul Giacomini–White de capacitate predictivă condiționată
- ▣ **HAC:** Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HLN**: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **ICSS**: Iterated Cumulative Sums of Squares (sume cumulate de pătrate iterate)
- **IPC**: Indicele prețurilor de consum
- **IT**: Inclán–Tiao (statistic of the ICSS algorithm) — statistica Inclán–Tiao (din algoritmul ICSS)
- **KSS**: Kapetanios, Shin and Snell (unit-root test against ESTAR) — testul Kapetanios, Shin și Snell (rădăcină unitară față de ESTAR)
- **LM3**: Lagrange Multiplier linearity test, third-order expansion (testul multiplicatorilor Lagrange pentru liniaritate, dezvoltare de ordinul trei)
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **LSTAR**: Logistic Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă logistică)
- **LWZ**: Liu, Wu and Zidek (modified Schwarz criterion) — Liu, Wu și Zidek (criteriul Schwarz modificat)
- **MSFE**: Mean Squared Forecast Error (eroarea medie pătratică de prognoză)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **SCA**: Seasonally and Calendar Adjusted (ajustat sezonier și după numărul de zile lucrătoare)
- **SETAR**: Self-Exciting Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag autoexcitată)
- **SSR**: Sum of Squared Residuals (suma pătratelor reziduurilor)
- **STAR**: Smooth Transition AutoRegression (autoregresie cu tranziție netedă)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TAR**: Threshold AutoRegression (autoregresie cu prag)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cum datăm rupturile și cum testăm neliniaritatea când data rupturii sau pragul nu sînt cunoscute dinainte?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 2: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: testul Chow și procesul Wald; programarea dinamică și alegerea numărului de rupturi; scheletul unui SETAR și LR pentru prag; timpii de înjumătățire ESTAR; monitorizarea și corecția κ_2 ; fereastra optimă
 - ▶ Partea B: volatilitatea PIB-ului României; dobînda la 3 luni din România; petele solare; cursul real efectiv al leului; volatilitatea indicelui BET
 - ▶ Partea C: fereastra de estimare pentru prognozele inflației din România; un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	testul Chow; procesul Wald al unei schimbări de medie	Rezolvat,	A1
A3, A4	programarea dinamică de mînă; BIC, LWZ și testele secvențiale	Propus	
		Rezolvat,	A3
A5, A6	scheletul unui SETAR și LR pentru prag; persistența ESTAR	Propus	
		Rezolvat,	A5
A7, A8	frontiera de monitorizare și κ_2 ; fereastra optimă	Propus	
		Rezolvat,	A7
B1, B2	volatilitatea PIB-ului României; Bai–Perron pe dobînda la 3 luni	Propus	
		Rezolvat,	B1
B3–B5	SETAR pentru petele solare; ESTAR pentru cursul real al leului; rupturi în varianța BET	Propus	
		Rezolvat,	B1, B3
C1, C2	alegerea ferestrei pentru prognozele inflației; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	
			A8, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
PIB real, România (ajustat sezonier)	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial	1995–2026
dobînda pe piața monetară la 3 luni, România	Eurostat (irt_st_m)	lunar	2005–2026
numărul de pete solare	set de date statsmodels	anual	1700–2008
cursul real efectiv, România	BIS prin FRED (RBROBIS)	lunar	1994–2026
BET	EODHD	zilnic	2000–2026
inflația IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar	2000–2026

- În notebook: `andrews_tests`, `bp_analysis`, `tar_estimate`, `hansen_test`, `lm3_test`, `estar_fit`, `icss`, `csw_boundary`; nu este nevoie de cont sau de cheie
- BIS: Banca Reglementelor Internaționale; SCA: ajustat sezonier și după numărul de zile lucrătoare

Noțiuni necesare azi (1/6): o ruptură la o dată cunoscută

- Modelul $y_t = x_t' \beta_t + u_t$, $t = 1, \dots, T$, cu k regresori x_t și coeficienții β_t
 - ▶ o ruptură la $T_1 = [\pi T]$: $\beta_t = \beta_1$ înainte, β_2 după; $\pi \in (0, 1)$: fracția rupturii; $[\cdot]$: partea întreagă
- Testul **Chow Chow (1960)**: SSR (suma pătratelor reziduurilor) a regresiei comune, S_0 , și a celor două subeșantioane, S_1 , S_2
 - ▶ $F = \frac{(S_0 - S_1 - S_2)/k}{(S_1 + S_2)/(T - 2k)} \sim F(k, T - 2k)$
 - ▶ numărătorul este câștigul de ajustare pe fiecare coeficient suplimentar; un F mare este o dovadă a rupturii
- Testul Chow **predictiv**, $n_2 = T - T_1$ observații noi:
 - ▶ $F = \frac{(S_0 - S_1)/n_2}{S_1/(T_1 - k)} \sim F(n_2, T_1 - k)$
 - ▶ se potrivește modelul estimat pînă la T_1 și pe observațiile noi?

Noțiuni necesare azi (2/6): o ruptură la o dată necunoscută

- Dată necunoscută: luăm cea mai mare statistică Wald peste fracțiile candidate (sup-Wald) [Andrews \(1993\)](#)
 - ▶ $\sup_{\pi \in [0,15;0,85]} W_T(\pi)$
 - ▶ $W_T(\pi)$: statistica Wald pentru absența rupturii la fracția π ; trunchiere de 15% la fiecare capăt; exp- și ave-Wald mediază în schimb $W_T(\pi)$ [Andrews și Ploberger \(1994\)](#)
 - ▶ căutarea mărește valoarea critică: valoarea de 5% a supremului (un coeficient): 8,65, față de 3,84 la o dată cunoscută
- Schimbare de medie cu varianța σ^2 cunoscută:
 - ▶ $W_T(\pi) = T\pi(1-\pi)(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2 / \sigma^2$
 - ▶ $\bar{y}_1, \bar{y}_2$: mediile înainte și după $[\pi T]$
- Ruptură în varianță [McConnell și Perez-Quiros \(2000\)](#): aplicăm testul seriei $\sqrt{\pi/2} |\hat{e}_t|$
 - ▶ $\hat{e}_t$: reziduurile; aici $\pi = 3,14 \dots$; sub distribuția Normală $\mathbb{E} \sqrt{\pi/2} |e_t| = \sigma$, deci o ruptură în această medie este o ruptură în abaterea standard

Noțiuni necesare azi (3/6): mai multe rupturi

- **Bai–Perron** Bai și Perron (1998), Bai și Perron (2003): minimizăm SSR total peste toate partițiile cu segmente de cel puțin h observații
 - ▶ $SSR_r(n) = \min_j [SSR_{r-1}(j) + SSR(j+1, n)]$
 - ▶ $SSR_r(n)$: SSR al celei mai bune partiții cu r rupturi a primelor n observații; $SSR(i, n)$: al unei regresii pe $i, \dots, n$; j : ultima ruptură
 - ▶ teste: $\sup F(k)$ (0 față de k rupturi), $UD_{\max} = \max_k \sup F(k)$, $F(\ell+1 | \ell)$ secvențial (adăugăm o ruptură cît timp testul respinge)
- Criterii cu $p^* = 2m + 1$ parametri pentru m schimbări de medie ($m + 1$ medii și m date)
 - ▶ $BIC(m) = \ln(SSR_m/T) + p^* \ln T/T$; $LWZ(m) = \ln[SSR_m/(T - p^*)] + p^* \cdot 0,299(\ln T)^{2,1}/T$ Liu, Wu și Zidek (1997)
 - ▶ alegem m cu cea mai mică valoare; LWZ penalizează rupturile suplimentare mai mult decît BIC

Noțiuni necesare azi (4/6): date, monitorizare, varianță

- Interval de încredere pentru o dată Bai (1997), cu o schimbare de medie de mărime δ :
 - ▶ $(\delta^2/\sigma^2)(\hat{T}_1 - T_1) \rightarrow_d \arg \max_s [W(s) - |s|/2]$
 - ▶ W : o mișcare browniană bilaterală; cu varianțe egale, cuantilele de 2,5% și 97,5% sînt aproximativ ∓ 11 : semilățimea $\approx 11\sigma^2/\delta^2$ perioade
- Monitorizarea Chu, Stinchcombe și White (1996): după m observații istorice, alarmă la primul n cu
 - ▶ $|\sum_{t=m+1}^n w_t/\hat{\sigma}| > \sqrt{n[a^2 + \ln(n/m)]}$
 - ▶ w_t : reziduuri recursive (erori de prognoză pe un pas, standardizate); a : o constantă; mărimea pe un orizont infinit $2[1 - \Phi(a) + a\varphi(a)]$ Robbins și Siegmund (1970)
- Rupturi în varianță Inclán și Tiao (1994): a_t randamente centrate, $C_k = \sum_{t \leq k} a_t^2$, $D_k = C_k/C_T - k/T$
 - ▶ IT = $\sqrt{T/2} \max_k |D_k|$, valoarea de 5% 1,358; factorul presupune $\text{Var}(a_t^2) = 2\sigma^4$ (date Normale)
 - ▶ κ_2 Sansó, Aragón și Carrion (2004) folosește în schimb o varianță de termen lung a lui a_t^2 ; cu coeficientul de boltire κ (i.i.d.), IT este prea mare de $\sqrt{(\kappa - 1)/2}$ ori

Noțiuni necesare azi (5/6): ferestre și modele cu prag

- **Fereastra** după o schimbare de medie δ , n_2 observații după ruptură, prognoza = media ultimelor $w \geq n_2$ **Pesaran și Timmermann (2007)**
 - ▶ $MSFE(w) = \sigma^2(1 + 1/w) + [(w - n_2)\delta/w]^2$
 - ▶ MSFE: eroarea pătratică medie de prognoză; varianța scade, iar deplasarea crește cu w ; AveW mediază prognozele tuturor ferestrelor **Pesaran și Pick (2011)**
- **SETAR Tong și Lim (1980)**: un AR ai cărui coeficienți depind de poziția lui y_{t-d} sub sau peste γ
 - ▶ $y_t = (\phi_{1,0} + \phi'_{1,y_{t-1}})1\{y_{t-d} \leq \gamma\} + (\phi_{2,0} + \phi'_{2,y_{t-1}})1\{y_{t-d} > \gamma\} + \varepsilon_t$
 - ▶ y_{t-1} : ultimele p valori; $\phi_{j,0}$, ϕ_j : termenul liber și coeficienții AR ai regimului j ; d : lagul de întârziere (delay); γ : pragul
 - ▶ scheletul: aplicația cu $\varepsilon_t = 0$; SETAR(2; 1, 1) este ergodic dacă și numai dacă $\phi_1 < 1$, $\phi_2 < 1$, $\phi_1\phi_2 < 1$
- **Inferența pentru prag**
 - ▶ testul de liniaritate: $\sup_{\gamma} W(\gamma)$, p-value prin bootstrap cu regresori ficși $y_t^* = \hat{e}_t\eta_t$, $\eta_t \sim N(0, 1)$ **Hansen (1996)**
 - ▶ mulțimea pentru prag $\{\gamma : LR(\gamma) \leq c(\alpha)\}$, $c(\alpha) = -2\ln(1 - \sqrt{1 - \alpha})$; LR: creșterea relativă a SSR departe de $\hat{\gamma}$ **Hansen (2000)**

Noțiuni necesare azi (6/6): tranziția netedă

- **STAR Teräsvirta (1994)**: două regimuri AR combinate printr-o pondere $G(s_t; \gamma, c) \in [0, 1]$
 - ▶ s_t : variabila de tranziție; c : locul tranziției; γ : viteza; G logistică (LSTAR) sau $G = 1 - e^{-\gamma(s-c)^2}$ (ESTAR)
 - ▶ testul LM3 dintr-o dezvoltare Taylor a lui G ; secvența H_{04} , H_{03} , H_{02} : cel mai mic p-value pentru H_{03} indică ESTAR
- **ESTAR din Taylor, Peel și Sarno (2001)** pentru cursul real q_t , cu echilibrul μ :
 - ▶ $q_t - \mu = (q_{t-1} - \mu)e^{-\theta^2(q_{t-1} - \mu)^2} + \varepsilon_t$
 - ▶ coeficientul AR local $\rho(x) = e^{-\theta^2 x^2}$ la abaterea x : aproape de 1 lângă μ , mic departe de μ ; timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln \rho$
 - ▶ testul KSS **Kapetanios, Shin și Snell (2003)**: statistica t a lui δ în $\Delta q_t = \delta q_{t-1}^3 + e_t$ (q cu media scăzută); respingem rădăcina unitară în coada stîngă

A1: testul Chow de mînă [Rezolvat]

Cerință

- O regresie cu $k = 2$ coeficienți pe $T = 80$ de trimestre; ruptura candidată după observația 40. SSR: comun 120, prima jumătate 45, a doua jumătate 50.
- 1. Calculați statistica Chow și valoarea ei critică de 5%; trageți concluzia.
- 2. Sosesc șase trimestre noi; SSR al primelor 40 plus al celor șase noi este 52. Calculați statistica Chow predictivă.
- 3. Data 40 a fost aleasă după ce s-a privit un grafic. Ce valoare critică ar trebui să o înlocuiască pe cea F ?
- Raportați: două statistici, două valori critice, o frază.

Rezolvare

- 1. $F = \frac{(120 - 95)/2}{95/76} = 10,00$; $F_{0,95}(2, 76) = 3,12$, $p < 0,001$:
coeficienții se schimbă
- 2. $F = \frac{(52 - 45)/6}{45/38} = 0,985$, $F_{0,95}(6, 38) = 2,35$, $p = 0,449$:
modelul încă prognozează trimestrele noi
- 3. valoarea sup-Wald pentru $p = 2$ restricții (aproximativ 11,7 la 5% cu trunchiere de 15%); forma Wald este $2F = 20$: tot respingere

A2: procesul Wald al unei schimbări de medie [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $y_t = \mu + \delta \mathbf{1}\{t > [\pi T]\} + u_t$, u_t i.i.d. $N(0, \sigma^2)$, $\sigma^2 = 1$ cunoscut, $T = 100$. Model: A1.
- ▣ 1. Arătați că statistica Wald pentru $\delta = 0$ la fracția π este $W_T(\pi) = T\pi(1 - \pi)(\bar{y}_1 - \bar{y}_2)^2 / \sigma^2$.
- ▣ 2. Cea mai mare statistică Wald se obține la $\pi = 0,3$, cu $\bar{y}_1 - \bar{y}_2 = 0,5$. Calculați-o și comparați-o cu $\chi_{0,95}^2(1)$ și cu valoarea sup-Wald.
- ▣ 3. Explicați de ce intervalul de căutare trebuie să excludă valorile π apropiate de 0 și 1.
- ▣ Raportați: o deducere, o statistică, o decizie, o frază.

A3: programarea dinamică pe opt observații [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $y = (1, 1, 2, 1, 5, 6, 5, 6)$, model cu schimbări de medie, lungimea minimă a segmentului $h = 2$.
- ▣ 1. Calculați $SSR(i, j)$ pentru segmentele necesare problemei cu o ruptură și găsiți cea mai bună ruptură.
- ▣ 2. Folosiți recursia pentru a găsi cea mai bună partiție cu două rupturi.
- ▣ 3. Cu cît reduce a doua ruptură SSR?
- ▣ Raportați: tabelul SSR, două partiții, o comparație.

Rezolvare

- ▣ 1. fără ruptură: SSR 37,875; candidați: $[1, 2] + [3, 8]$: $0,000 + 22,833$; $[1, 3] + [4, 8]$: $0,667 + 17,200$; $[1, 4] + [5, 8]$: $0,750 + 1,000 = 1,75$; $[1, 5] + [6, 8]$: $12,000 + 0,667$; $[1, 6] + [7, 8]$: $25,333 + 0,500$
- ▣ cea mai bună ruptură după observația 4 (mediile 1,25 și 5,5)
- ▣ 2. $SSR_2(8) = \min_j [SSR_1(j) + SSR(j+1, 8)]$; minimul este $[1, 2], [3, 4], [5, 8]$: $0 + 0,5 + 1 = 1,50$
- ▣ 3. de la 1,75 la 1,50: un câștig mic pe care BIC nu l-ar accepta; prima ruptură explică aproape totul

A4: BIC, LWZ și testele secvențiale [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Rata reală din SUA din curs: $T = 103$, SSR pentru $m = 0, 1, 2, 3$ schimbări de medie: 1214,9; 645,0; 456,0; 445,2. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $BIC(m)$ și $LWZ(m)$ pentru $m = 0, \dots, 3$ cu $p^* = 2m + 1$ și alegeți m după fiecare criteriu.
- ▣ 2. Statisticile secvențiale sînt $F(2|1) = 36,86$, $F(3|2) = 16,09$, $F(4|3) = 0,04$, cu valorile de 5% 10,54; 11,56; 11,96. Cîte rupturi alege procedura secvențială?
- ▣ 3. Explicați de ce cele două abordări pot da rezultate diferite.
- ▣ Raportați: un tabel cu opt valori, două alegeri, o frază.

A5: scheletul unui SETAR și LR pentru prag [Rezolvat]

Cerință

- SETAR(2; 1, 1) cu $d = 1$, pragul 0: $y_t = 0,4 + 0,5y_{t-1}$ dacă $y_{t-1} \leq 0$; $y_t = -0,6 + 0,8y_{t-1}$ dacă $y_{t-1} > 0$ (plus zgomot).
- 1. Este procesul ergodic? Calculați mediile regimurilor $\phi_{j,0}/(1 - \phi_j)$ și spuneți dacă ele se află în propriile regimuri.
- 2. Iterați scheletul pornind de la $y_0 = 1$ timp de cinci pași și găsiți limita lui.
- 3. Deduceți valorile critice de 95% și 90% ale LR pentru prag din $P(\xi \leq x) = (1 - e^{-x/2})^2$.
- Raportați: o condiție, cinci numere, o limită, două valori critice.

Rezolvare

- 1. $\phi_1 = 0,5 < 1$, $\phi_2 = 0,8 < 1$, $\phi_1\phi_2 = 0,4 < 1$: ergodic; mediile regimurilor 0,8 (regimul 1 cere $y \leq 0$) și $-3,0$ (regimul 2 cere $y > 0$): ambele sînt *virtuale*
- 2. 0,200; $-0,440$; 0,180; $-0,456$; 0,172: un ciclu de perioadă 2, $a = (0,4 - 0,5 \cdot 0,6)/(1 - 0,4) = 0,167$, $b = -0,6 + 0,8a = -0,467$
- 3. $(1 - e^{-x/2})^2 = 1 - \alpha \Rightarrow x = -2 \ln(1 - \sqrt{1 - \alpha})$: 7,35 (95%) și 5,94 (90%)
- un model neliniar poate oscila la nesfîrșit fără zgomot; niciun AR(1) liniar nu poate

A6: persistența locală într-un ESTAR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ ESTAR-ul dolar–liră din Taylor, Peel și Sarno (2001): $\theta^2 = 0,452$; un AR(1) liniar estimat pe aceleași date are un timp de înjumătățire de aproximativ 45 de luni. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați coeficientul AR local $\rho(x) = e^{-\theta^2 x^2}$ pentru abaterile $x = 0,05, 0,20, 0,40$ (5%, 20%, 40%).
- ▣ 2. Calculați timpii de înjumătățire „locali” $\ln 0,5 / \ln \rho(x)$ și coeficientul AR(1) care dă 45 de luni.
- ▣ 3. Explicați de ce un test Dickey–Fuller are putere mică atunci cînd datele urmează acest ESTAR.
- ▣ Raportați: trei coeficienți, patru timpi de înjumătățire, o frază.

A7: frontiera de monitorizare și corecția κ_2 [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Monitorizare cu $m = 60$ de luni istorice; ICSS pe $T = 500$ de randamente cu $C_{250}/C_{500} = 0,70$.
- ▣ 1. Calculați mărimea asimptotică $2[1 - \Phi(a) + a\varphi(a)]$ pentru $a^2 = 7,78$ și $a^2 = 6,25$.
- ▣ 2. Calculați frontiera de 5% $\sqrt{n(a^2 + \ln(n/m))}$ la $n = 90$ și $n = 120$.
- ▣ 3. Calculați statistica IT la $k = 250$; dacă randamentele sînt i.i.d. cu coeficientul de boltire 6, calculați statistica corectată.
- ▣ Raportați: două mărimi, două frontiere, două statistici, o decizie.

Rezolvare

- ▣ 1. $a = 2,789$: 5,08%; $a = 2,5$: 10,01%
- ▣ 2. $\sqrt{90(7,78 + \ln 1,5)} = 27,14$; $\sqrt{120(7,78 + \ln 2)} = 31,89$:
frontiera se lărgiște ca $\sqrt{n \ln n}$
- ▣ 3. $D_{250} = 0,70 - 0,50 = 0,20$, $IT = \sqrt{250} \cdot 0,20 = 3,16$;
factorul $\sqrt{(6 - 1)/2} = 1,58$, statistica corectată $2,00 > 1,358$:
tot o ruptură, dar cu dovezi mult mai slabe

A8: fereastra de estimare optimă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

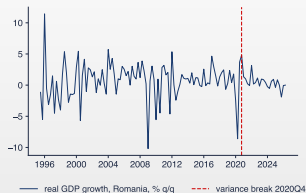
Cerință

- ▣ O schimbare de medie $\delta = 0,5\sigma$, $\sigma = 1$, a avut loc acum $n_2 = 20$ de perioade; prognozăm cu media ultimelor $w \in [20, 200]$ observații. Model: A7.
- ▣ 1. Deduceți $MSFE(w) = \sigma^2(1 + 1/w) + [(w - n_2)\delta/w]^2$.
- ▣ 2. Găsiți w optim și comparați MSFE cu cele pentru $w = 20$ și $w = 200$.
- ▣ 3. Cum se schimbă fereastra optimă cu δ ?
- ▣ Raportați: o deducere, trei valori MSFE, o frază.

B1: o Mare Moderație în România? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** a scăzut volatilitatea creșterii PIB din România și când?
- ▣ **Date:** creșterea PIB real față de trimestrul anterior (% , Eurostat, ajustat sezonier), T3 1995–T2 2026 ($T = 124$); metoda în doi pași din [McConnell și Perez-Quiros \(2000\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați un AR(1) și testați o ruptură în coeficienții lui cu sup-Wald (varianță robustă).
 2. Testați o ruptură în media lui $\sqrt{\pi/2}|\hat{e}_t|$ cu sup-, exp- și ave-Wald (HAC) și datați-o.
 3. Repetați testul pentru varianță fără cele patru trimestre din 2020.
 4. Interpretare: este data estimată o schimbare de regim sau efectul câtorva trimestre?
- ▣ **Raportați:** două statistici sup-Wald cu p-value-urile lor, o dată, două abateri standard, o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- ▣ AR(1): $\hat{\phi} = -0,05$; ruptură în coeficienți: sup-Wald 3,32 (p 0,838): niciuna
- ▣ Varianța: sup 28,9 ($p < 0,001$), exp 10,9, ave 7,9 (valoarea de 5% a sup: 8,65); data T4 2020; abaterea standard 3,00 înainte, 0,96 după
- ▣ Fără 2020: sup 34,0 ($p < 0,001$), data T4 2012
- ▣ Interpretare: volatilitatea a scăzut, dar data depinde de două trimestre COVID; fără ele ruptura se mută în 2012, după ajustarea de după criză: raportați ambele și lăsați o a doua ruptură sau o scală robustă să decidă

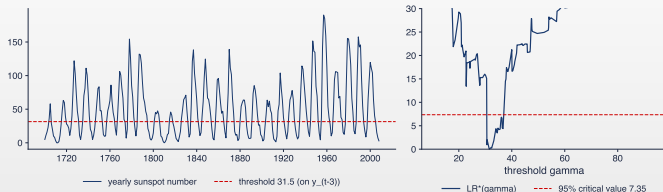
B2: regimurile dobânzii la 3 luni din România [Propus]

- **Întrebarea:** câte regimuri de medie are dobînda pe piața monetară din România din 2005 și sînt testele de acord?
- **Date:** dobînda la 3 luni, lunar (Eurostat irt_st_m), ianuarie 2005–august 2026 ($T = 260$); schimbări de medie, $\varepsilon = 0,15$, $M = 5$; model: B1 și A4
- **Cerințe**
 1. Estimați partițiile optime pentru $m = 1, \dots, 5$ prin programare dinamică.
 2. Raportați sup $F(1)$, UDmax și statisticile secvențiale (varianță robustă) și numărul de rupturi pe care îl aleg.
 3. Raportați numerele de rupturi alese de BIC și LWZ, datele, mediile regimurilor și intervalele de 95%.
 4. Interpretare: ce partiție ați raporta BNR și de ce?
- **Raportați:** trei rezultate de test, trei alegeri ale lui m , date cu intervale, o frază
- Notebook: secțiunea B2

B3: un SETAR pentru petele solare [Rezolvat]

- **Întrebarea:** este ciclul petelor solare descris mai bine de un SETAR cu două regimuri decât de un AR(3) liniar?
- **Date:** numărul anual de pete solare 1700–2008 (statsmodels); SETAR(2; 3, 3), $d = 1, \dots, 5$; trunchiere 15%; serie studiată și de [Tong și Lim \(1980\)](#); model: A5
- **Cerințe**
 1. Alegeți lagul de întârziere d după cel mai mic SSR pe grila de praguri.
 2. Testați liniaritatea cu sup-Wald robust la heteroscedasticitate și bootstrap-ul cu regresori ficși.
 3. Estimați pragul și intervalul lui LR de 95%; comparați coeficienții AR(1) și AR(2) ai celor două regimuri.
 4. Interpretare: ce separă pragul în ciclul solar?
- **Raportați:** cinci SSR, un p-value bootstrap, un prag cu intervalul lui, o frază
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- ▣ SSR pentru $d = 1, \dots, 5$: 74 620; 58 448; 57 021; 72 363; 74 201: $\hat{d} = 3$; SETAR reduce SSR al AR(3) cu 31%
- ▣ sup-Wald 94,1, p bootstrap $< 0,001$ (500 de replicări); $\hat{\gamma} = 31,5$, mulțimea de 95% [30,6; 36,7]; 123 și 181 de ani
- ▣ Regimul inferior: AR(1) 1,91, AR(2) -1,78 (puternic oscilant); regimul superior: 0,86; 0,11
- ▣ Interpretare: pragul separă faza liniștită (activitate scăzută cu trei ani înainte), în care următoarea creștere este rapidă și regulată, de faza activă, în care scăderea este mai lentă: asimetria ciclului solar

B4: revenirea neliniară la medie a cursului real al leului [Propus]

- **Întrebarea:** revine cursul real efectiv al leului la o medie în mod neliniar și cât de repede?
- **Date:** logaritmul cursului real efectiv (BIS, pe baza IPC, prin FRED RBROBIS), ianuarie 1994–iulie 2026 ($T = 391$); model: B3 și A6
- **Cerințe**
 1. Aplicați testul de liniaritate LM3 cu $s_t = q_{t-1}$ și secvența H_{04} , H_{03} , H_{02} .
 2. Calculați statistica KSS și valoarea ei de 5% simulată.
 3. Estimați ESTAR-ul din [Taylor, Peel și Sarno \(2001\)](#) și timpii de înjumătățire pentru șocuri de 1%, 10% și 40%; comparați cu un AR(1) liniar.
 4. Interpretare: este ESTAR familia potrivită pentru această serie?
- **Raportați:** patru p-value-uri, un test KSS, doi parametri, patru timpi de înjumătățire, o frază
- Notebook: secțiunea B4

B5: regimuri de varianță ale indicelui BET [Propus]

- **Întrebarea:** câte rupturi în varianța necondiționată au randamentele BET, după ce cozile groase și volatility clustering sînt luate în calcul?
- **Date:** randamentele logaritmice zilnice ale indicelui BET (EODHD), 2000–2026 ($T = 6\,670$); model: A7 și cazul EUR/RON din curs
- **Cerințe**
 1. Aplicați ICSS cu statistica Inclán–Tiao și numărați rupturile.
 2. Aplicați ICSS cu statistica κ_2 și raportați datele și abaterea standard a fiecărui regim.
 3. Comparați cele două statistici pe întregul eșantion cu valoarea de 5% 1,358.
 4. Interpretare: ce set de rupturi ați da unui manager de risc și de ce?
- **Raportați:** două numărători, datele κ_2 , abaterile standard ale regimurilor, o frază
- Notebook: secțiunea B5

C1: fereastra pentru prognozele inflației la douăsprezece luni [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** bate o estimare cu fereastră mobilă sau cu medierea ferestrelor fereastră extinsă pentru inflația din România la douăsprezece luni, după corecția pentru trei comparații?
- ▣ **Date:** inflația IAPC, anuală; prognoze AR(2) directe, ținte ianuarie 2015–august 2026 ($P = 140$); ferestre: extinsă, mobilă de 60 și 120 de luni, AveW (de la 36 de luni la toate); model: A8 și Cursul 2
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți preînregistrarea (ținta, orizontul, pierderea, ferestrele, testul, corecția) în cinci rânduri, înainte de orice calcul.
 2. Calculați RMSE pentru cele patru scheme, folosind la fiecare origine doar ținte deja observate.
 3. Testați fiecare schemă față de fereastră extinsă cu DM–HLN ($h = 12$) și aplicați corecția Holm (Holm (1979)).
 4. Interpretare: de ce poate ierarhia la douăsprezece luni să difere de cea la o lună din curs?
- ▣ **Raportați:** un plan de cinci rânduri, patru RMSE, trei statistici HLN cu p-value-uri brute și ajustate Holm, un plan de proiect
- ▣ Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre rupturi și modele cu prag. Răspunsul:
- (a) Valoarea critică de 5% a testului sup-Wald al lui Andrews cu o restricție și trunchiere de 15% este 3,84.
- (b) Frațiile rupturilor Bai-Perron converg cu rata $\sqrt{T}$, ca și coeficienții regresiei.
- (c) Un SETAR în care un regim este exploziv luat separat nu poate fi niciodată staționar.
- (d) Mulțimea de încredere de 95% pentru un prag cuprinde valorile cu $LR(\gamma) \leq 3,84$.
- (e) Un test de 5% repetat la fiecare observație nouă menține rata totală a alarmelor false la 5%.
- (f) Cu cozi groase, statistica Inclán-Tiao găsește prea multe rupturi în varianță; κ_2 o corectează cu varianța de termen lung a randamentelor la pătrat.
- (g) Într-un LSTAR, când γ tinde la 0 se obține un model cu prag.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Testul Chow este valid doar pentru o dată fixată dinainte; datele căutate cer valori critice de tip sup
- ▣ Programarea dinamică dă toate partițiile optime; testele și criteriile pot fi în dezacord privind numărul lor
- ▣ Modelele cu prag: folosiți bootstrap pentru testul de liniaritate, inversați LR cu 7,35, priviți scheletul
- ▣ Persistența ESTAR depinde de mărimea abaterii; trendurile și rupturile o pot imita
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați valorile critice, ratele de convergență și limitele funcției de tranziție

După seminar

- ▣ Cursul 2 dezvoltă fiecare temă de azi: sup-Wald și limita lui, Bai–Perron, monitorizarea, rupturile în varianță, rădăcinile unitare cu rupturi, ferestrele, TAR, STAR și prognoza neliniară
- ▣ Încercați cerințele [Propus] în notebook
- ▣ C1 poate deveni un proiect de echipă: prognoza inflației din România peste regimuri
- ▣ Lectură: [Andrews \(1993\)](#); [Bai și Perron \(2003\)](#); [Hansen \(1997\)](#); [Taylor, Peel și Sarno \(2001\)](#)
- ▣ **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie (1/2)

- ▣ Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856. doi:10.2307/2951764
- ▣ Andrews, D. W. K., & Ploberger, W. (1994). Optimal tests when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Econometrica*, 62(6), 1383–1414. doi:10.2307/2951753
- ▣ Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. *The Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563. doi:10.1162/003465397557132
- ▣ Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1), 47–78. doi:10.2307/2998540
- ▣ Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. doi:10.1002/jae.659
- ▣ Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. *Econometrica*, 28(3), 591–605. doi:10.2307/1910133
- ▣ Chu, C.-S. J., Stinchcombe, M., & White, H. (1996). Monitoring structural change. *Econometrica*, 64(5), 1045–1065. doi:10.2307/2171955
- ▣ Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430. doi:10.2307/2171789
- ▣ Hansen, B. E. (1997). Inference in TAR models. *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 2(1). doi:10.2202/1558-3708.1024
- ▣ Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603. doi:10.1111/1468-0262.00124
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. www.jstor.org

Bibliografie (2/2)

- ▣ Inclán, C., & Tiao, G. C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923. doi:10.1080/01621459.1994.10476824
- ▣ Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. *Journal of Econometrics*, 112(2), 359–379. doi:10.1016/S0304-4076(02)00202-6
- ▣ Liu, J., Wu, S., & Zidek, J. V. (1997). On segmented multivariate regression. *Statistica Sinica*, 7(2), 497–525. www3.stat.sinica.edu.tw
- ▣ McConnell, M. M., & Perez-Quiros, G. (2000). Output fluctuations in the United States: What has changed since the early 1980's? *American Economic Review*, 90(5), 1464–1476. doi:10.1257/aer.90.5.1464
- ▣ Pesaran, M. H., & Pick, A. (2011). Forecast combination across estimation windows. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2), 307–318. doi:10.1198/jbes.2010.09018
- ▣ Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (2007). Selection of estimation window in the presence of breaks. *Journal of Econometrics*, 137(1), 134–161. doi:10.1016/j.jeconom.2006.03.010
- ▣ Robbins, H., & Siegmund, D. (1970). Boundary crossing probabilities for the Wiener process and sample sums. *The Annals of Mathematical Statistics*, 41(5), 1410–1429. doi:10.1214/aoms/1177696787
- ▣ Sansó, A., Aragón, V., & Carrion, J. L. (2004). Testing for changes in the unconditional variance of financial time series. *Revista de Economía Financiera*, 4, 32–52. econpapers.repec.org
- ▣ Taylor, M. P., Peel, D. A., & Sarno, L. (2001). Nonlinear mean-reversion in real exchange rates: Toward a solution to the purchasing power parity puzzles. *International Economic Review*, 42(4), 1015–1042. doi:10.1111/1468-2354.00144
- ▣ Teräsvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. *Journal of the American Statistical Association*, 89(425), 208–218. doi:10.1080/01621459.1994.10476462
- ▣ Tong, H., & Lim, K. S. (1980). Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 42(3), 245–268. doi:10.1111/j.2517-6161.1980.tb01126.x